



PROFESSIONAL TRAINING

蒙东电力交易市场 交易员培训教材

市场基础 / 核心规则 / 交易实操 / 结算计算
风险管控 / RAG+AI 落地应用

适用对象 发电企业交易员 / 售电公司 / 大用户

培训周期 5天集中授课 + 1天实操考核

版本 V1.0 | 2025年5月

目 录

第一天 蒙东电力市场基础

- 1.1 市场定位与范围
- 1.2 交易体系（三市场）
- 1.3 关键时间节点

第二天 蒙东核心交易规则

- 2.1 现货市场规则（96点）
- 2.2 中长期与现货差价结算
- 2.3 保量保价规则
- 2.4 偏差考核

第三天 交易实操流程

- 3.1 交易平台操作
- 3.2 96点申报实操案例
- 3.3 中长期合约签订

第四天 结算与收益计算

- 4.1 全收益计算公式
- 4.2 完整计算示例

第五天 风险管控与合规

- 5.1 主要风险
- 5.2 风控措施

第六天 RAG+AI 落地应用

- 6.1 RAG知识库系统
- 6.2 AI交易员功能

结业考核

7.1 理论考试

7.2 实操考核

附录：必备资料清单

第一天 蒙东电力市场基础

1.1 市场定位与范围

1.1.1 蒙东电网概述

蒙东电网是内蒙古东部地区的独立省级电网，覆盖**呼伦贝尔、兴安盟、通辽、赤峰、锡林郭勒**五个盟市。作为全国新能源资源最富集的区域之一，蒙东电网承担着新能源大规模消纳和电力市场化改革的双重使命。

蒙东电力市场采用**"现货 + 中长期"**双轨运行模式：中长期市场锁定基准收益，现货市场反映实时供需，两者通过差价结算机制有机衔接。这一架构既保障了新能源企业的基本收益，又通过市场化手段促进了资源优化配置。

表1-1 蒙东电网基本参数

项目	参数
覆盖区域	呼伦贝尔、兴安盟、通辽、赤峰、锡林郭勒
电网类型	独立省级电网
市场模式	现货 + 中长期双轨运行
时段粒度	96点/日（每点15分钟）
现货限价	-0.05 ~ 1.50 元/kWh
机制电价	0.3035 元/kWh（煤电基准价）

1.1.2 市场主体

蒙东电力市场的参与主体分为以下几类，各类主体在市场中的角色和权限有所不同：

表1-2 市场主体分类

主体类型	角色定位	主要操作
发电企业	电量供给方	报量报价、出力申报、结算确认
售电公司	中间商/聚合商	代理购电、套餐设计、客户服务
大用户	直接购电方	签订中长期合约、参与现货
电网企业	输配电/结算	输配电费收取、差价结算、电量计量

交易中心 平台运营方 组织交易、发布信息、出具结算单

重要提示：所有市场主体必须在蒙东电力交易中心完成注册，取得交易资格后方可参与市场交易。注册信息包括企业资质、机组参数、银行账户等，须确保真实有效。

1.1.3 核心目标

- **新能源消纳：**充分发挥蒙东风光资源优势，通过市场化机制促进新能源大规模并网和高效利用
- **电价市场化：**推动电价由计划定价向市场定价转型，通过供需关系真实反映电力商品价值
- **平稳过渡：**通过保量保价机制，确保存量新能源项目有序过渡到完全市场化，避免"断崖式"收入下降

1.2 交易体系（三市场）

蒙东电力交易体系由三个相互关联的市场组成，交易员必须同时掌握三个市场的运行逻辑和协同机制。

1.2.1 中长期市场

功能定位：锁定电量与价格，规避现货价格波动风险。

中长期市场是蒙东电力交易的"压舱石"。市场主体通过签订年度、月度中长期合约，提前锁定大部分电量的销售价格，从而在现货价格波动时保持收益稳定。

表1-3 中长期市场要素

要素	内容
交易周期	年度 / 月度
交易方式	双边协商、集中竞价、挂牌交易
合约分解	按月、按日分解至96点时段
签约比例	建议70%~80%电量
合约价参考	0.30~0.35 元/kWh

1.2.2 现货市场

功能定位：反映实时供需，通过价格信号引导资源配置。

现货市场是蒙东电力交易的"风向标"。每15分钟形成一个电价，全天96个时段的电价曲线真实反映了电力供需的实时变化。现货价格受负荷、风光出力、外送电量、天气等多因素影响，波动较大。

表1-4 现货市场要素

要素	内容
时间粒度	96点/日（每点15分钟）
价格区间	-0.05 ~ 1.50 元/kWh
出清机制	边际电价出清，全网统一节点电价
最小单位	电量0.1MW，价格0.01元/kWh
市场类型	日前（D-1）+ 日内滚动 + 实时平衡

1.2.3 保量保价（专项机制）

功能定位：保障存量新能源项目平稳过渡，是收益"生命线"。

保量保价是蒙东电力市场针对2021年前并网存量新能源项目的专项保护机制。在年度保量小时数内，电量按固定保价结算；超出保量部分则按现货市场价格结算。

表1-5 保量保价标准

项目	风电	光伏
年度保量小时数	790 小时	635 小时
保电价（含税）	0.28 元/kWh	0.38 元/kWh
适用对象	2021年前并网存量项目	
保量外结算	按现货电价结算，无保底	

核心认知：三个市场不是孤立的，而是通过"差价结算"机制紧密关联。中长期合约电量在现货市场做差价对冲，保量保价电量单独核算，最终三部分收益合并为月度总收益。

1.3 关键时间节点（必须牢记）

电力交易对时效性要求极高，错过关键节点将直接导致当月无法交易或产生高额偏差考核。以下时间节点必须牢记：

表1-6 关键交易时间节点

时间节点	操作内容	逾期后果
------	------	------

D-1 日 16:00 前	日前市场96点量价申报	无法参与次日现货市场
D 日 全天	日内市场多轮滚动修正	偏差累积，考核风险增加
每月 20-25 日	中长期月度合约申报/出清	次月无合约锁定收益
每月固定日期	结算对账、开票确认	影响资金回笼
自然年度	保量小时数累计统计	跨年不结转

交易员必背口诀："日前十六点，日内随时改，月度二十号，年度累计算"。错过任何一个节点，都可能造成重大经济损失。

第二天 蒙东核心交易规则

本章是培训的重中之重，涵盖现货报价、差价结算、保量保价和偏差考核四大核心规则。交易员必须做到"四熟"：熟记价格边界、熟用结算公式、熟透保量机制、严守偏差红线。

2.1 现货市场规则（96点）

2.1.1 报价规则

表2-1 现货申报报价规则

规则项	具体要求	违规处理
价格区间	-0.05 ~ 1.50 元/kWh（硬边界）	越界直接判无效申报
最小电量单位	0.1 MW	四舍五入至0.1MW
最小价格单位	0.01 元/kWh	四舍五入至0.01元
曲线连续性	96点曲线须连续，不得跳变	不连续直接驳回
容量限制	单点申报不超过铭牌容量	超限直接驳回
负电价	允许申报负电价	AI策略需做避发处理

价格越界 = 零收入：申报价格超出-0.05~1.50元/kWh区间，该时段申报将被判定为无效，不参与出清，直接损失该时段发电收益。务必在系统中设置价格硬校验。

2.1.2 出清机制

蒙东现货市场采用**边际电价出清**方式，全网统一节点电价。具体流程如下：

1. 所有市场主体提交96点量价申报曲线
2. 交易系统按报价从低到高排序，形成供给曲线
3. 与负荷需求曲线叠加，确定系统边际机组
4. 边际机组的报价即为该时段的**统一出清电价**
5. 所有中标电量均按统一出清电价结算

2.1.3 无效申报情形

以下情形将被系统自动判定为无效申报，交易员必须严格避免：

- 价格超出[-0.05, 1.50]元/kWh区间
- 96点出力曲线不连续（相邻时段跳变超过合理范围）
- 任一时段申报出力超过机组铭牌容量
- 申报数据格式错误（字段缺失、类型不匹配）
- 超过截止时间提交（D-1日16:00后）

2.2 中长期与现货差价结算（核心公式）

中长期与现货的差价结算是蒙东电力市场最核心的机制之一。理解这一机制，是做好收益管理的前提。

2.2.1 结算原理

中长期合约电量不单独重复结算，而是通过"差价对冲"方式与现货市场联动：

- 所有电量先按现货出清电价统一结算
- 中长期合约电量额外计算差价补差
- 最终收益 = 现货收益 + 中长期差价收益

中长期差价结算公式（核心，必须牢记）

$$\text{差价收益} = \sum_{t=1}^{96} Q_{\text{contract},t} \times (P_{\text{contract}} - P_{\text{spot},t})$$

其中： $Q_{\text{contract},t}$ = 时段t的合约分解电量（MWh）， P_{contract} = 合约约定电价（元/kWh）， $P_{\text{spot},t}$ = 时段t的现货出清电价（元/kWh）

2.2.2 公式解读

表2-2 差价结算场景分析

场景	现货价格 vs 合约价格	差价收益	效果
现货低价	现货 0.25 < 合约 0.32	正收益（补差）	合约"托底"，锁定收益
现货高价	现货 0.40 > 合约 0.32	负收益（返还）	超额收益通过差价返还
现货平价	现货 0.32 = 合约 0.32	零	完全对冲，无盈亏

本质理解：中长期合约不是"另外发一次电再结算"，而是"对已有现货结算做价格修正"。当现货低于合约价时补给你，当现货高于合约价时收回超额部分，最终效果是将合约内电量锁定在合约价格。

2.3 保量保价规则（收益生命线）

保量保价是蒙东存量新能源项目最重要的收益保障机制，交易员必须精确掌握保量额度的使用 and 追踪方法。

2.3.1 保量保价标准

表2-3 保量保价核心参数

参数	风电	光伏
年度保量小时数	790 小时	635 小时
保电价（含税）	0.28 元/kWh	0.38 元/kWh
保量内结算	按保电价固定结算，不随现货波动	
保量外结算	按现货出清电价结算，无保底	
统计周期	自然年累计，跨年不结转	
退出条件	达到全生命周期利用小时数或投产满20年	

2.3.2 保量使用追踪

交易员需要建立保量小时数台账，每日更新：

保量使用追踪公式

$$\text{剩余保量小时数} = \text{年度保量小时数} - \sum_{i=1}^{\text{当天}} \frac{\text{日实际上网电量}_i}{\text{装机容量}}$$

示例：保量使用追踪

某风电场装机100MW，年度保量790小时。

截至6月30日，累计上网电量3500万kWh = 3500万 / 10万kW = 350小时。

剩余保量 = 790 - 350 = 440小时。

下半年策略：前440小时等效发电量按保价0.28元结算，超出部分按现货价结算。若预计下半年现货均价0.30元，则应尽量在保量内多发，保量外则视现货价格灵活调整。

2.4 偏差考核（罚款重，必须严控）

偏差考核是蒙东电力市场对发电企业实际出力与申报曲线偏差的惩罚机制。偏差控制是交易员的核心风控能力。

2.4.1 考核规则

表2-4 偏差考核标准

考核项	规则
偏差阈值	逐96点偏差率超过 $\pm 5\%$ 即触发考核
考核单价	超阈值部分 $\times 0.1\sim 0.3$ 元/kWh（阶梯递增）
考核计算	考核费 = $\sum \text{实际出力} - \text{申报出力} _{\text{超阈值}} \times \text{考核单价}$
豁免情形	机组故障、调度限发、极端天气（需官方证明）

2.4.2 偏差控制策略

- 预测精度提升**：采用超短期功率预测，4小时滚动更新，预测误差控制在8%以内
- 日内滚动修正**：运行日每4小时评估偏差趋势，及时修正后续时段申报曲线
- 留足安全余量**：申报曲线在实际预测基础上预留3%~5%裕度，避免单向偏差
- 极端天气预案**：大风/无风突变时段，提前下调申报或申请调度豁免

偏差考核是“隐形杀手”：以100MW风电场为例，若日均偏差超阈值10万kWh，考核单价0.2元/kWh，月度考核费 = $10\text{万} \times 30 \times 0.2 = \textbf{60万元}$ 。严格控制偏差是保障收益的关键。

第三天 交易实操流程

本章手把手讲解蒙东电力交易平台的完整操作流程，从注册到结算，覆盖日前申报、日内修正、结果查询和对账的全流程。

3.1 交易平台操作

3.1.1 开户注册流程

- 主体注册：**登录蒙东电力交易平台，提交企业营业执照、电力业务许可证、法人身份证等资料
- 资质审核：**交易中心5个工作日内完成审核，审核通过后发放交易账号
- 密钥申领：**申领数字证书（UKey），用于申报数据的数字签名，确保申报不可抵赖
- 银行签约：**与指定结算银行签订三方协议，开通电费结算账户
- 参数填报：**录入机组铭牌参数、接线图、检修计划等基础信息

3.1.2 日前申报操作

日前申报是每日交易的核心环节，必须在D-1日16:00前完成：

表3-1 日前申报操作步骤

步骤	操作内容	注意事项
1	登录平台，进入"日前申报"模块	确认数字证书有效
2	下载次日96点负荷预测模板	核对日期和机组信息
3	填报96点出力曲线（MW）	单点不超过铭牌容量
4	填报96点报价曲线（元/kWh）	价格在[-0.05, 1.50]区间内
5	系统校验（曲线连续性、价格区间、容量）	校验不通过需修改重提
6	数字签名并提交	提交后不可撤回
7	等待出清结果（通常当日20:00前）	出清电价即次日结算基准

3.1.3 日内修正操作

运行日（D日）可对后续未执行时段的申报进行修正：

- **修正窗口：**日内多轮滚动开放，具体时点以平台公告为准
- **可修正内容：**后续时段的电量和价格（已执行时段不可改）
- **覆盖规则：**新申报覆盖旧申报，以最后一次有效提交为准
- **修正策略：**当实际出力与预测偏差较大时，修正后续时段曲线，控制累计偏差

3.1.4 结果查询与结算对账

1. **出清结果查询：**查看96点出清电价、中标电量、阻塞费用
2. **日结算单：**次日查看前日电量、电价、电费明细
3. **月度账单：**月初查看上月汇总账单（现货 + 中长期 + 保量保价 + 偏差考核）
4. **明细核对：**逐项核对96点数据，发现异常及时申诉
5. **开票确认：**核对无误后确认开票，进入电费支付流程

3.2 96点申报实操案例

案例：100MW风电场日前申报

场景：某风电场装机100MW，气象部门预测次日为中等风速天气。

Step 1 功率预测（分时段）

时段	预测出力(MW)	理由
00:00-06:00	20	夜间低风速
06:00-12:00	60	早晨风速渐增
12:00-18:00	85	午后大风时段
18:00-24:00	40	傍晚风速下降

Step 2 报价策略

时段	报价(元/kWh)	策略依据
00:00-06:00（谷段）	0.20	负荷低、现货价通常偏低
06:00-12:00（平段）	0.35	负荷回升、价格中等
12:00-18:00（峰段）	0.45	负荷高峰、价格较高
18:00-24:00（平段）	0.30	价格回落

Step 3 校验提交

- 价格范围：最低 $0.20 \geq -0.05 \checkmark$ ，最高 $0.45 \leq 1.50 \checkmark$
- 容量限制：最高 $85\text{MW} \leq 100\text{MW} \checkmark$
- 曲线趋势：20→60→85→40 连续递增递减 $\checkmark$
- 数字签名提交，等待出清

3.3 中长期合约签订（避坑指南）

3.3.1 签约策略

- **签约比例**：建议锁定70%~80%电量，保留20%~30%参与现货获取高价收益
- **价格参考**：年度合约价建议0.30~0.35元/kWh（参考近年现货均价+风险溢价）
- **分解方式**：按历史出力比例分解到96点，避免集中时段偏差过大

3.3.2 常见陷阱

表3-2 中长期合约避坑指南

陷阱	表现	应对措施
签约比例过高	90%+电量锁定，现货高价时无法增收	控制在70%~80%
分解不均匀	电量集中在某几个时段，偏差考核高	按历史出力平滑分解
合约价过低	锁价低于成本，每度电亏损	核算度电成本后定价
忽视转让条款	需要转让时才发现限制多	签约前仔细阅读转让规则

第四天 结算与收益计算

会算账是交易员的基本功。本章将蒙东电力市场的全部收益来源和扣减项整合为一个完整的计算公式，并通过实例演示完整算账过程。

4.1 全收益计算公式（合并版）

月度总收益计算公式（必须掌握）

$$R_{\text{总}} = R_{\text{现货}} + R_{\text{差价}} + R_{\text{保量}} - C_{\text{考核}} - C_{\text{输配}}$$

各分项公式：

$$R_{\text{现货}} = \sum_{t=1}^{96 \times \text{天数}} Q_{\text{实际},t} \times P_{\text{现货},t}$$

$$R_{\text{差价}} = \sum_{t=1}^{96 \times \text{天数}} Q_{\text{合约},t} \times (P_{\text{合约}} - P_{\text{现货},t})$$

$$R_{\text{保量}} = Q_{\text{保量}} \times P_{\text{保价}}$$

$$C_{\text{考核}} = \sum_{\text{超阈值时段}} |Q_{\text{实际}} - Q_{\text{申报}}| \times P_{\text{考核}}$$

表4-1 收益分项说明

分项	含义	计算方式
$R_{\text{现货}}$	现货全电量收益	实际发电量 × 现货出清电价
$R_{\text{差价}}$	中长期差价收益	合约电量 × (合约价 - 现货价)
$R_{\text{保量}}$	保量保价收益	保量内电量 × 保电价
$C_{\text{考核}}$	偏差考核扣费	超阈值偏差电量 × 考核单价
$C_{\text{输配}}$	输配电费	上网电量 × 输配电价(约0.05元/kWh)

4.2 完整计算示例

示例：100MW风电场月度收益计算

已知条件：某风电场装机100MW，月度实际上网电量2000万kWh，各项参数如下：

项目	数值
月度上网电量	2000万 kWh
现货电量（50%）	1000万 kWh，均价0.32元/kWh
中长期合约电量（40%）	800万 kWh，合约价0.35元/kWh
保量保价电量（10%）	200万 kWh，保价0.28元/kWh
偏差考核	超阈值10万kWh，考核单价0.2元/kWh
输配电价	0.05元/kWh

计算过程：

- 1. 现货收益 = 1000万 × 0.32 = **320万元**
- 2. 中长期差价 = 800万 × (0.35 - 0.32) = 800万 × 0.03 = **+24万元**
- 3. 保量保价收益 = 200万 × 0.28 = **56万元**
- 4. 偏差考核 = 10万 × 0.20 = **-2万元**
- 5. 输配电费 = 2000万 × 0.05 = **-100万元**

月度净收益 = 320 + 24 + 56 - 2 - 100 = 298万元

度电净收益 = 298万 / 2000万 = **0.149元/kWh**

算账要点：月度对账时务必逐项核对：(1)96点现货电量和电价是否匹配 (2)中长期分解电量是否正确 (3)保量额度使用是否准确 (4)偏差考核计算是否有误 (5)输配电费基数是否正确。任何一项错误都可能导致数万元损失。

第五天 风险管控与合规

电力交易是高风险业务，价格、偏差、政策、操作四类风险时刻存在。交易员必须建立系统的风险识别和防控能力。

5.1 主要风险

表5-1 主要风险类型与特征

风险类型	具体表现	影响程度
价格风险	现货负电价、高峰高价、低价持续	直接影响收益
偏差风险	预测不准、曲线波动大、高额考核	每月可达数十万元
规则风险	政策更新、保量递减、报价规则调整	长期影响业务模式
操作风险	申报错误、超时提交、系统故障	当日零收入或违约

5.1.1 价格风险详解

- **负电价：**风光大发时段供过于求，电价跌至-0.05元/kWh。此时发电不仅不挣钱，还要倒贴。
策略：负电价时段申报零出力或停机
- **高价时段：**晚高峰或风光出力低谷时，电价可达1.0元/kWh以上。策略：尽量在高价时段多发
- **低价持续：**连续多日现货均价低于0.25元/kWh。策略：此时中长期合约的"托底"价值凸显

5.1.2 偏差风险详解

偏差是实际出力与申报曲线的差异。偏差风险主要来自：

- **预测误差：**气象预测不准导致功率预测偏差，是偏差的首要来源
- **设备故障：**风机/光伏组件突然停机，实际出力骤降
- **调度限发：**电网安全需要临时限发，实际出力被压减
- **操作失误：**申报曲线填写错误，与意图不符

5.2 风控措施

表5-2 风控措施对照表

风险	防控措施	执行频率
价格波动	组合策略：长协70% + 现货30%	月度调整比例
偏差累积	日内每4小时滚动修正预测和申报	每日多次
规则变化	关注交易中心公告，及时调整策略	每日查看
操作错误	双人复核机制，系统强制校验	每次申报
负电价	实时跟踪全网电价，避开负电价大发	实时
设备故障	建立故障应急预案，及时下调申报	故障发生时

风控目标指标体系

指标	目标值	预警值
日均偏差率	< 3%	> 4%
月度偏差考核	< 5万元	> 10万元
现货均价偏离度	< $\pm 10\%$	> $\pm 15\%$
申报及时率	100%	< 95%

合规红线（绝对不可触碰）：

1. 严禁申报价格超出[-0.05, 1.50]元/kWh区间
 2. 严禁超过D-1日16:00提交日前申报
 3. 严禁虚报机组参数和出力能力
 4. 严禁利用内幕信息进行交易
 5. 严禁代持、出借交易账号
- 违反以上任一条，将面临交易资格暂停、罚款甚至法律责任。

第六天 RAG+AI 落地应用

人工智能正在深刻改变电力交易行业。本章介绍如何将RAG（检索增强生成）技术和AI智能体应用到蒙东电力交易的实际工作中，提升交易效率和决策质量。

6.1 RAG知识库系统

6.1.1 系统架构

RAG（Retrieval-Augmented Generation，检索增强生成）是一种将大语言模型与专业知识库结合的技术。在蒙东电力交易场景中，RAG系统可以：

- **精准检索规则：**输入自然语言问题，系统自动找到相关交易规则原文
- **智能生成回答：**基于检索到的规则，AI生成专业、准确的回答
- **实时更新规则：**规则文件更新后，只需重新构建向量索引，无需重训模型

表6-1 RAG系统技术架构

组件	技术选型	功能
Embedding模型	BGE-small-zh-v1.5	将文本转为512维向量
向量索引	FAISS	毫秒级相似度检索
大语言模型	Qwen2.5 / GPT	基于检索结果生成回答
知识库	蒙东9大规则库	政策、现货、中长期等全量规则

6.1.2 应用场景

1. **规则问答：**"蒙东现货申报价格上下限是多少？" → 系统检索规则 → AI生成回答
2. **合规校验：**"申报0.3元/kWh是否合规？" → 系统比对限价规则 → 给出合规判断
3. **策略建议：**"现货高价时段应该如何调整申报？" → 检索策略规则 → 给出操作建议
4. **报告生成：**自动生成月度交易复盘报告、偏差分析报告

6.1.3 接入交易系统

RAG系统通过API与电力交易系统对接，实现"交易即查询"的无缝体验：

```
# 伪代码示例
def before_submit_bid(bid_curve, price_curve):
    # 1. 合规校验
    result = rag.query(f"价格{max(price_curve)}是否合规? ")
    if "不" in result:
        return False, result

    # 2. 策略建议
    advice = rag.query("当前高价时段申报策略建议")

    # 3. 返回校验结果 + 建议
    return True, advice
```

6.2 AI交易员功能

表6-2 AI交易员六大核心功能

功能	说明	效果
功率预测	气象+历史数据 → 96点出力曲线	预测误差 < 8%
电价预测	负荷+风光+外送+煤价 → 96点现货电价	预测误差 < 10%
自动申报	预测曲线+策略价格 → 合规提交	不越界、低偏差
收益优化	动态调整长协/现货比例	最大化保量收益
风控预警	偏差超阈值、价格异常 → 实时提醒	自动微调曲线
智能问答	蒙东规则RAG知识库问答	秒级精准回答

AI是助手，不是替代：AI交易员生成的是"申报草稿"，最终提交必须由持证交易员人工审核确认。AI负责效率和精度，人负责判断和决策，两者协同是最佳模式。

结业考核

培训结束后，学员须通过理论和实操双重考核，方可取得蒙东电力交易员上岗资格。

7.1 理论考试（100分，80分合格）

一、单项选择题（每题3分，共30分）

1. 蒙东现货市场的申报价格下限为（ ）元/kWh。

A. 0 B. -0.05 C. 0.05 D. -0.5

答案：B

2. 存量风电项目的年度保量保价利用小时数为（ ）小时。

A. 635 B. 790 C. 500 D. 1000

答案：B

3. 日前市场申报的截止时间为（ ）。

A. D-1日12:00 B. D-1日14:00 C. D-1日16:00 D. D日08:00

答案：C

4. 蒙东现货市场每日划分为（ ）个交易时段。

A. 24 B. 48 C. 96 D. 288

答案：C

5. 偏差考核的阈值标准为（ ）。

A. $\pm 2\%$ B. $\pm 3\%$ C. $\pm 5\%$ D. $\pm 10\%$

答案：C

二、多项选择题（每题5分，共25分）

6. 以下哪些属于无效申报情形？（ ）

A. 价格超出-0.05~1.50元/kWh

- B. 曲线不连续
- C. 申报出力超过铭牌容量
- D. 报价为0元/kWh

答案：ABC（D是有效申报）

7. 中长期差价结算中，以下说法正确的是？（ ）

- A. 现货低于合约价时，差价为正（补差）
- B. 现货高于合约价时，差价为负（返还）
- C. 合约电量不参与现货结算
- D. 差价结算按月进行

答案：ABD

三、判断题（每题2分，共10分）

8. 保量保价的小时数可以跨年累计。（ ）

答案：错误。自然年累计，跨年不结转。

9. 负电价时段不允许申报。（ ）

答案：错误。负电价允许申报，但需做避发策略。

10. 中长期合约签订比例越高越好。（ ）

答案：错误。建议70%~80%，过高会丧失现货高价收益机会。

四、计算题（共35分）

11. （20分）某100MW风电场月度数据如下，请计算月度净收益：

- 月度上网电量：1500万kWh
- 现货电量（60%）：均价0.30元/kWh
- 中长期合约电量（30%）：合约价0.34元/kWh，现货均价0.30元
- 保量保价电量（10%）：保价0.28元/kWh
- 偏差考核：8万kWh超阈值，考核单价0.2元/kWh
- 输配电价：0.05元/kWh

答案：

现货收益 = $900\text{万} \times 0.30 = 270\text{万元}$

差价收益 = $450\text{万} \times (0.34 - 0.30) = 18\text{万元}$

保量收益 = $150\text{万} \times 0.28 = 42\text{万元}$

偏差考核 = $8\text{万} \times 0.20 = -1.6\text{万元}$

输配电费 = $1500\text{万} \times 0.05 = -75\text{万元}$

净收益 = $270 + 18 + 42 - 1.6 - 75 = 253.4\text{万元}$

7.2 实操考核（100分，80分合格）

考核项目一：96点申报操作（40分）

场景：给定次日气象预报和负荷预测，在模拟平台上完成96点量价申报。

评分标准：

- 价格区间合规（不超出-0.05~1.50）：10分
- 曲线连续、容量不超铭牌：10分
- 报价策略合理（峰高谷低）：10分
- 按时提交（16:00前）：10分

考核项目二：策略制定（30分）

场景：给定月度负荷、风光、电价预测数据，制定中长期签约比例和现货交易策略。

评分标准：

- 签约比例合理（70%~80%）：10分
- 策略有数据支撑：10分
- 风险识别和应对措施完整：10分

考核项目三：风险处理（30分）

场景：模拟突发情况（风机故障3台、调度限发20MW），制定应急处理方案。

评分标准：

- 及时下调申报曲线：10分
- 申请豁免或转让流程正确：10分
- 后续修正策略合理：10分

附录：必备资料清单

以下为蒙东电力交易员日常工作和学习参考的必备资料，建议打印存档并定期更新。

表8-1 必备资料清单

序号	资料名称	来源	更新频率
1	蒙东电力市场交易规则（全套9个文件）	蒙东电力交易中心	年度
2	现货市场实施细则（含报价区间、出清机制）	蒙东电力交易中心	随规则更新
3	中长期交易与现货差价结算办法	蒙东电力交易中心	年度
4	保量保价实施细则（风电790h、光伏635h）	自治区能源局	年度
5	偏差考核管理办法	蒙东电力交易中心	年度
6	蒙东电力交易平台操作手册	交易中心/技术支撑	随平台升级
7	历史96点电价数据（近2年）	交易平台数据导出	每日
8	历史出力数据（近2年）	SCADA系统/计量	每日
9	气象预报数据（风速、辐照）	气象部门/第三方	每日
10	本教材配套RAG知识库系统	内部部署	规则更新时

资料管理建议：

- 1. 建立"规则更新"跟踪机制，订阅交易中心公告
- 2. 历史数据每日自动备份，至少保留2年
- 3. 操作手册每次平台升级后重新学习
- 4. RAG知识库每月检查是否需要更新索引

—— 本教材完 ——

蒙东电力交易服务公司 2025年5月